Ingenieurbüro Brückers
Kfz-Sachverständiger
Dipl.-Ing. (FH) Bastian Brückers
Kraftfahrzeug Schäden und Bewertungen

Beispielgutachten Smart EQ fortwo

Streifschaden an der rechten Fahrzeugseite

Zusammenfassung Dieser Auszug zeigt die Begutachtung eines Elektrofahrzeugs mit einem längeren seitlichen Schadenverlauf. Neben beschädigten Kunststoffteilen wurden Verformungen am hinteren Seitenteil und eine Lageabweichung der Beifahrertür festgestellt.

Lesehilfe: Originalauszüge stehen schwarz im Blocksatz. Kommentare und redaktionelle Zusammenfassungen sind rot gesetzt. Tabellen zeigen Originalwerte in neuer Anordnung. Persönliche Angaben wurden ausgelassen.

Die wichtigsten Ergebnisse

ORIGINALWERTE

Bewertungsposition	Ergebnis im Gutachten
Reparaturkosten ohne MwSt.	8.772,87 EUR
Reparaturkosten mit MwSt.	10.439,72 EUR
Wiederbeschaffungswert mit MwSt.	15.750,00 EUR
Merkantile Wertminderung	1.400,00 EUR
Reparaturdauer	ca. 6 bis 7 Arbeitstage
Beurteilung	Reparaturschaden

Der geschilderte Schadenhergang

Nach den Angaben des Auftraggebers befuhr der Fahrer mit dem gegenständlichen Smart eine Straße innerhalb einer Tempo-30-Zone. Beim Vorbeifahren an einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeug öffnete die Fahrerin dieses Fahrzeugs die Fahrertür in den Verkehrsraum. Die geöffnete Fahrzeugtür kollidierte daraufhin mit der rechten Fahrzeugseite des vorbeifahrenden Smart.

Kommentar Das Beispiel zeigt, warum ein seitlicher Streifschaden auch Prüfungen der Türfunktion, der Karosseriegeometrie und der Sicherheit eines Elektrofahrzeugs erfordern kann.

Schadenbild und Funktionsbeeinträchtigungen

Kommentar Die Untersuchung erfasst den sichtbaren Schaden und prüft, ob angrenzende Funktionen betroffen sind. So werden auch Folgen berücksichtigt, die eine reine Außenaufnahme nicht zeigt.

ORIGINALGUTACHTEN | Auswahl aus Zustand und Schadensumfangsbeschreibung

Verlauf über mehrere Bauteile

Das Schadenbild verläuft vom rechten Bereich des vorderen Stoßfängers über den vorderen rechten Kotflügel, den rechten Außenspiegel und die Beifahrertür bis zum hinteren rechten Seitenteil. Die Kontakt- und Beschädigungsspuren setzen sich bis in den Bereich der rechten Schlussleuchte und des hinteren Stoßfängers fort.

Beleuchtung und Außenspiegel

Der vordere rechte Kotflügel weist tiefgehende Kratzspuren, Abschürfungen und Lackbeschädigungen auf. Die seitliche Blinkleuchte rechts ist beschädigt; die Streuscheibe fehlt. Die Kontakt- und Beschädigungsspuren setzen sich über den Übergangsbereich zur Beifahrertür fort.

Der rechte Außenspiegel einschließlich des Spiegelgehäuses und des Spiegeldreiecks weist deutliche Beschädigungen auf. An den Kunststoffbauteilen wurden Rissbildungen, Materialausbrüche und Abriebspuren festgestellt.

Lage und Funktion der Beifahrertür

Die Beifahrertür weist eine Lageabweichung auf. Das Spaltmaß zwischen der Tür und dem vorderen rechten Kotflügel ist vergrößert. Die Tür lässt sich erschwert schließen. Im geschlossenen Zustand wird beim Schließvorgang des Beifahrerfensters der Einklemmschutz aktiviert. Als Ursache kommt die festgestellte Lageabweichung der Tür mit einem hieraus resultierenden erhöhten Anpressdruck der Seitenscheibe an die Dachrahmendichtung in Betracht.

Verformung des hinteren Seitenteils

Am hinteren rechten Seitenteil wurden großflächige Verformungen und Lackbeschädigungen festgestellt. Unmittelbar hinter der Türöffnung beschreibt das Gutachten eine erhebliche plastische Verformung mit Eindrückung, Konturverlust sowie Knick- und Stauchbildung.

Verkehrssicherheit

ORIGINALGUTACHTEN | Ausgewählte Textpassagen

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt fahrbereit. Aufgrund der beschädigten seitlichen Blinkleuchte rechts sowie der beeinträchtigten Tür- und Fensterfunktion war eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit jedoch nicht auszuschließen. Das Fahrzeug wurde daher als bedingt verkehrssicher eingestuft.

Fotodokumentation von Kunststoffschäden

Kommentar Die Detailaufnahmen zeigen unterschiedliche Schadensarten. Risse und bleibende Verformungen sind für die Entscheidung zwischen Instandsetzung und Bauteilersatz relevant.

ORIGINALGUTACHTEN | Ausgewählte Originalfotos



ORIGINALFOTO 8 Materialbeschädigung und Verformung Übergangsbereich zw. Stoßfänger und Kotflügel.



ORIGINALFOTO 9 Beschädigungen am rechten Außenspiegel und an der Spiegeldreieckabdeckung.

Fotodokumentation des hinteren Seitenteils

Kommentar Die Aufnahmen ergänzen die Beschreibung der Karosserieverformung. Besonders der Bereich unmittelbar an der Türöffnung ist für den Reparaturweg wichtig.

ORIGINALGUTACHTEN | Ausgewählte Originalfotos



ORIGINALFOTO 17 Hinteres rechtes Seitenteil mit plastischer Verformung und Verlust der Bauteilkontur.



ORIGINALFOTO 19 Eindrückung und Knickbildung unmittelbar an der Türöffnung.

Reparaturweg beim Elektrofahrzeug

Kommentar Ein nachvollziehbarer Reparaturweg legt fest, was ersetzt, was instand gesetzt und was geprüft werden muss. Die Besonderheiten des Hochvoltsystems werden in die Arbeitsplanung einbezogen.

ORIGINALGUTACHTEN | Auswahl aus dem Abschnitt Instandsetzung

Vermessung vor Beginn der Arbeiten

Aufgrund der festgestellten Verformungen am hinteren rechten Seitenteil sowie der Lageabweichung im Bereich der Beifahrertür ist vor Beginn der eigentlichen Karosseriearbeiten eine Karosserie-Eingangsvermessung bzw. eine dokumentierte Maßkontrolle der rechten Türöffnung und der angrenzenden Strukturpunkte durchzuführen.

Instandsetzung statt Austausch des Seitenteils

Nach sachverständiger Beurteilung ist das hintere rechte Seitenteil fachgerecht instandsetzbar und daher nicht zu ersetzen. Die vorhandenen plastischen Verformungen, insbesondere die Eindrückung sowie der Konturverlust infolge der Knick- und Stauchbildung im Bereich unmittelbar hinter der Türöffnung, sind durch geeignete Karosserie-Instandsetzungsverfahren zurückzuformen. Dabei ist die ursprüngliche Bauteilgeometrie einschließlich des Übergangs zur Türöffnung, des Radlaufbereichs und der angrenzenden Karosseriekonturen wiederherzustellen. Dieser Reparaturweg wurde mit der vorgesehenen Reparaturfachwerkstatt technisch abgestimmt.

Prüfung von Tür und Fenster

Nach Abschluss der Karosserie- und Montagearbeiten sind die Lage der Beifahrertür, die umlaufenden Spaltmaße, die Schließfunktion, die Dichtungsanlage sowie der Fensterlauf zu kontrollieren. Die Funktion des Einklemmschutzes ist zu prüfen. Erforderlichenfalls ist der Fensterheber neu zu initialisieren bzw. einzustellen.

Hochvoltsystem und Arbeitssicherheit

Da es sich um ein Elektrofahrzeug handelt, sind vor Beginn der Reparatur die vorgesehenen Hochvolt- und Brandschutzmaßnahmen durch entsprechend qualifiziertes Personal durchzuführen. Hierzu gehören die Vorbereitung des Hochvolt-Arbeits- und Prüfplatzes und Maßnahmen zur Brandbegrenzung. Des Weiteren ist das Hochvoltsystem vor Beginn der Arbeiten spannungsfrei zu schalten, die Spannungsfreiheit festzustellen und das System gegen Wiedereinschalten zu sichern.

Vorbehalt für verdeckte Schäden

Da verdeckte Beschädigungen an den inneren Struktur- und Verstärkungsteilen erst nach Demontage und Freilegung abschließend beurteilt werden können, bleibt eine Erweiterung des Reparaturumfangs ausdrücklich vorbehalten.

Kalkulation und wirtschaftliche Bewertung

Kommentar Die Kalkulation macht die Verteilung der Reparaturkosten transparent. Sie berücksichtigt auch, welche Zusatzkosten im konkreten Reparaturbetrieb tatsächlich anfallen.

ORIGINALGUTACHTEN | Auswahl aus Kalkulationsgrundlagen, Reparaturkosten und Reparaturwürdigkeit

Betriebliche Grundlagen

Zusammenfassung Die Stundenverrechnungssätze wurden bei einem markengebundenen Fachbetrieb erfragt. Im Gutachten sind für Lackier- und Karosseriearbeiten 256,54 EUR netto je Stunde, für Mechanikarbeiten 224,37 EUR und für Elektrik- bzw. Hochvoltarbeiten 293,85 EUR angesetzt.

ORIGINALGUTACHTEN | Ausgewählte Textpassagen

Verbringungskosten wurden nicht angesetzt, da sich eine betriebseigene Lackiererei im Autohaus befindet und die Lackierarbeiten dort durchgeführt werden können. Ein Ersatzteilpreisaufschlag fällt nach Auskunft der Werkstatt nicht an und wurde dementsprechend ebenfalls nicht berücksichtigt.

Zusammenfassung der Reparaturkosten

ORIGINALWERTE | Übersicht neu gesetzt

Kostenposition	Betrag
Arbeitslohn ohne MwSt.	3.985,30 EUR
Lackierkosten ohne MwSt.	3.219,39 EUR
Ersatzteilkosten ohne MwSt.	1.521,74 EUR
Nebenkosten ohne MwSt.	46,44 EUR
Reparaturkosten ohne MwSt.	8.772,87 EUR
19 Prozent MwSt.	1.666,85 EUR
Reparaturkosten mit MwSt.	10.439,72 EUR

Warum die Reparatur vertretbar ist

Die Reparatur des Fahrzeuges erscheint unter technisch-wirtschaftlichen Gesichtspunkten vertretbar. Die im Gutachten ausgewiesenen Reparaturkosten erreichen den Wiederbeschaffungswert nicht. Ein wirtschaftlicher Totalschaden ist nicht gegeben.

Zusammenfassung Die Bruttoreparaturkosten entsprechen rund 66,3 Prozent des Wiederbeschaffungswertes von 15.750,00 EUR.

Wertminderung und weitere Schadenfolgen

Kommentar Der wirtschaftliche Schaden endet nicht zwingend mit der Reparatur. Das Gutachten erläutert den verbleibenden Minderwert und nennt Zeitansätze für die weitere Planung.

ORIGINALGUTACHTEN | Auswahl aus Wertveränderung, Wertermittlung und Fahrzeugausfall

Merkantile Wertminderung von 1.400 Euro

Die merkantile Wertminderung wurde im Rahmen einer sachverständigen Gesamtschau ermittelt. Dabei wurden insbesondere das Fahrzeugalter, die Laufleistung, der Wiederbeschaffungswert, der allgemeine Pflege- und Erhaltungszustand, die Marktgängigkeit des Fahrzeugs, die Höhe der Reparaturkosten sowie Art, Lage und Umfang der erforderlichen Reparaturmaßnahmen berücksichtigt.

Zusammenfassung Für die Bewertung waren insbesondere das junge Fahrzeugalter, die vergleichsweise geringe Laufleistung und der erhebliche Reparaturumfang relevant. Die Instandsetzung eines fest mit der Karosserie verbundenen Seitenteils geht über einen reinen Austausch leicht lösbarer Anbauteile hinaus.

Zusammenfassung Das Gutachten schätzt die merkantile Wertminderung auf 1.400,00 EUR. Zur Plausibilisierung wird der Betrag in Relation zum Wiederbeschaffungswert und zu den Bruttoreparaturkosten gesetzt. Diese Relationen werden ausdrücklich nicht als eigenständige Berechnungsmethode verwendet.

Wiederbeschaffungswert von 15.750 Euro

ORIGINALGUTACHTEN | Ausgewählte Textpassagen

Grundlage der Bewertung bildete die Wertermittlung mit dem System DAT SilverDAT. Ergänzend wurden regionale und überregionale Vergleichsangebote vergleichbarer Fahrzeuge herangezogen und hinsichtlich Alter, Laufleistung, Ausstattung, Zustand und Marktgängigkeit plausibilisiert.

Zusammenfassung Der Wiederbeschaffungswert beträgt 15.750,00 EUR brutto. Das Fahrzeug wurde regelbesteuert bewertet.

Zeitansätze und Nutzungsausfall

ORIGINALWERTE | Übersicht neu gesetzt

Position	Ansatz im Gutachten
Reparaturdauer	6 bis 7 Arbeitstage
Wiederbeschaffungsdauer	10 bis 14 Kalendertage
Nutzungsausfallgruppe	A
Nutzungsausfall je Ausfalltag	23,00 EUR

Die ausgewiesenen Beträge und Zeitansätze gelten für diesen Einzelfall. Aus dem Beispiel ergibt sich keine Zusage einer bestimmten Versicherungsleistung.